408 逐题拆解 · 2022 年数据结构选择题（第 1–11 题）

配合《408 诊断-2022 选择题》使用：数据结构这次对 3、错 2、空白 6。拆法和英语逐词翻译一样——把每道题涉及的知识点拆成小块，先讲人话再给术语，最后逐个选项排雷。你不翻王道书了，这份拆解就当教材用，定义、公式、结论都在小块里交代完整。

第 1 题 · 双重循环的时间复杂度

【题目】 程序段：外层 `for (i=1; i<=n; i*=2)`，内层 `for (j=0; j<i; j++) sum++`，求时间复杂度。正确答案 **B (O(n))**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 复杂度数的是"执行次数"，不是"循环层数"。概念：时间复杂度看基本操作（这里是 sum++）总共执行多少次，和 n 是什么数量级关系。套路：内层执行次数由外层变量 i 当时的值决定，i 取 1、2、4、8……（每轮翻倍），所以总次数 = 1 + 2 + 4 + … 一直加到不超过 n 的最大 2 的幂。

小块 2 · 等比数列求和的直觉。1 + 2 + 4 + … + 2^k = 2^(k+1) − 1，其中 2^k ⩽ n，所以总和 < 2n+1。也就是说总次数被 2n 摁住，是 n 的常数倍 → O(n)。易错：看到外层只跑 $\log_2 n$ 次就选 O(log n)，忘了内层每次跑的量在涨；或者把内层当成"每次都跑 n 次"，误选 O(n log n)。记住翻倍型循环的总量由**最后一项的量级**决定：最后一项约 n，前面所有项加起来还不到它的 1 倍。

【逐项排雷】

A：$O(\log_2 n)$ 只数了外层圈数，没数内层干的活

B：✓ 总次数 1+2+4+…≈2n，O(n)

C：$O(n \log_2 n)$ 是把内层误当成每轮都跑满 n 次

D：$O(n^2)$ 毫无依据，内层最多跑 n 次、外层才 log 次

【一句话结论】 翻倍循环别逐层乘：把每轮的执行次数排成数列求和，总量约等于最后一项的 2 倍。

【同类题指针】 循环次数求和是历年复杂度题的主力考法（翻倍、递减、双指针都要会排数列求和），回测时留意同类题。

第 2 题 · 栈的入栈/出栈序列

【题目】 in 和 out 是同一批元素的两个排列，对初始为空的栈 ST，判断四条叙述哪条正确。正确答案 **D**。你这次：✅ 对（选 D）。

【考点小块】

小块 1 · 出栈序列怎么判合法。概念：给定入栈顺序 in，任一时刻只能弹出"最后入栈且还没出栈"的那个元素。套路：模拟——按 in 依次入栈，每入一个就看栈顶是不是 out 里下一个该出的，是就弹出；最后能把 out 完整对上就是合法序列。所以**给定 in，能判断 out 是否可能**，A 说"不能判断"是错的。同理，给定 out 反推 in 也可验证，B 同样错。

小块 2 · 两个极端情形。入栈后立刻出栈（边入边出），out 与 in 完全相同——所以 C 说"in 与 out 一定不同"错。全入完再依次出，out 恰好是 in 的倒序——所以 D 说"可能互为倒序"对。易错：把"可能"看成"必然"：倒序只是众多合法出栈序列中的一种。

【逐项排雷】

A：能判断（模拟即可），错

B：同样能判断，错

C：边入边出时 in 与 out 可以相同，错

D：✓全部入栈再依次出栈，out 就是 in 的倒序

【一句话结论】 栈的序列题只认两件事：合法性靠模拟验证，倒序和全同都是合法序列的极端情形。

【同类题指针】 栈序列合法性判断（给 in 判 out、卡特兰数计数）在历年真题中反复出现，回测时留意。

第 3 题 · 中序遍历中相邻结点的关系

【题目】 p、q 在二叉树中序遍历序列中相邻且 p 在 q 之前，问 p 与 q 的关系中**不可能**的是：I. q 是 p 的双亲；II. q 是 p 的右孩子；III. q 是 p 的右兄弟；IV. q 是 p 的双亲的双亲。正确答案 **B（仅 III）**。你这次：❌错，选了 D（仅 II、IV），把可能的两项判成了不可能，又漏了真正不可能的右兄弟。

【考点小块】

小块 1 · 中序遍历的顺序骨架。中序 = 左子树 → 根 → 右子树。推相邻关系只靠一条线索：一个结点的中序"前任/后任"是谁。规律：结点 x 的中序后任 = ①若 x 有右子树，是右子树中最左的结点；②若 x 没有右子树，往上找，直到某个祖先是"从左孩子上去的"，那个祖先就是后任。

小块 2 · 逐项造例验证（这类题只能靠造小树验证，不能凭感觉）。

I 可能：p 是 q 的左孩子且 p 无右孩子——中序先走 p，紧接着就是根 q。

II 可能：q 是 p 的右孩子且 q 无左孩子——中序走完 p，右子树第一个访问的就是 q 本人。

III 不可能：q 是 p 的右兄弟，中间必定隔着它们的双亲——中序顺序是"p 所在的左子树 → 双亲 → 右子树"，双亲永远夹在两兄弟之间，两人不可能紧挨着。

IV 可能：p 是祖父 q 左子树里中序最后访问的结点（例如 q 的左孩子 m 以 p 为右孩子、p 无右子树，中序依次是 m、p、q）——左子树走完，紧接着就是根（祖父）q。

易错点（正是你的错）：直觉上觉得"孩子、祖父离得远，不会相邻"，但中序的相邻看的是**遍历顺序**不是辈分距离；反而看着最近的右兄弟，因为中间隔着双亲，永远不相邻。

【逐项排雷】

A：仅 I——I 明明可能，错

B：✓仅 III 不可能

C：含 II——II 可以造出例子，错

D：含 II、IV——两项都可能，你选的就是这个

【一句话结论】 中序相邻只看遍历顺序：双亲、右孩子、祖父都能紧挨，唯独右兄弟中间隔着双亲，永远不相邻。

【同类题指针】 遍历序列推结点关系（前任/后任、由两种遍历定树）在历年树题中高频出现，回测时留意。

第 4 题 · 三叉树的最小高度

【题目】 三叉树有 244 个结点（叶结点高度为 1），求树的高度至少是几。正确答案 **C（6）**。你这次：✅ 对（先倾向 D 的 5，最后改成 C，改对了）。

【考点小块】

小块 1 · "高度至少"的问法 = 先算容量。概念：高度为 h 的树能装多少结点有上限；要装下 244 个，高度必须够大。问"至少"，就是找最小的 h 使"h 高的树最多能装的结点数 ⩾ 244"。套路口径先对齐：叶结点高度为 1，即高度数的是层数。

小块 2 · m 叉树满装公式。高度 h 的三叉树装得最满时每层都满：第 1 层 1 个、第 2 层 3 个、第 3 层 9 个……总数 = 1 + 3 + … + 3^(h−1) = (3^h − 1)/2。代入试：h=5 → (243−1)/2 = 121 < 244，装不下；h=6 → (729−1)/2 = 364 ⩾ 244，装得下。所以至少 6。易错：套成二叉树的 2^h − 1；或者把"至少"理解反，去算最少结点数（那对应的是链状树，没有意义）。

【逐项排雷】

A：8——容量早就够了，"至少"不取大

B：7——同上，不是最小

C：✓ h=5 最多 121 个不够，h=6 才够

D：5——满装才 121 个，244 个塞不进去（你最初倾向的就是它）

【一句话结论】 "n 个结点的 m 叉树高度至少"一律先算满装容量 (m^h − 1)/(m − 1)，找第一个装得下的 h。

【同类题指针】 树的结点数与高度互推（二叉树版 (2^h − 1)、完全二叉树版）是历年常客，回测时留意。

第 5 题 · 哈夫曼编码树 vs 定长编码树

【题目】 同一字符集 S（n > 2 个字符），用二叉树表示哈夫曼编码集得 T_1、定长编码集得 T_2，问哪条叙述正确。正确答案 **D**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 两棵树的长相完全不同。定长编码：每个字符编码长度相同（$\lceil \log_2 n \rceil$ 位），对应一棵"整齐"的二叉树——所有字符（叶子）都在同一层，树高由 n 决定，和字符出现频次无关。哈夫曼编码：按频次建树，频次高的离根近、频次低的离根远，树可以歪，叶子分布在不同层。

小块 2 · 哈夫曼树的结点数是定值。哈夫曼建树每次把两个最小的合并成一个新结点，n 个叶子恰好合并 n−1 次，产生 n−1 个内部结点，总数恒为 2n − 1。而定长编码树的结点数取决于补齐成满树后的规模，一般不等于 2n − 1，所以 A 说"结点数相同"没有依据。

小块 3 · "频次不同 → 层不同"是个陷阱。哈夫曼只保证总加权路径最短，不保证频次不同就分层：频次 2 和频次 3 的字符完全可能挂在同一层（深度相同、编码一样长）。反过来，定长编码里不管频次差多少，编码长度一律相同，叶子必然同层——这正是 D。

【逐项排雷】

A：T_1 恒为 $2n-1$ 个结点，T_2 不一定，错

B：T_1 的高度可大可小（频次均匀时和 T_2 差不多，频次悬殊时更高），"大于"说死了，错

C：频次不同的字符在 T_1 中可以同层，错

D：✓ 定长编码人人等长，叶子必在同一层

【一句话结论】 哈夫曼看频次（结点数恒 2n−1、叶子不同层），定长看个数（叶子必同层、与频次无关）。

【同类题指针】 哈夫曼树结点数、WPL 计算、编码长度是历年高频考点，回测时留意。

第 6 题 · 无向图连通与边数的关系

【题目】 对无向图 G=(V, E)，判断关于 |V|（顶点数）与 |E|（边数）的四条说法哪条正确。正确答案 **D**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 连通的最低边数门槛。一个连通无向图至少要有 |V| − 1 条边（恰好 |V| − 1 条边的连通图就是树，一条边都不能再少）。推论：**|E| < |V| − 1 时，图一定不连通**——边不够把所有顶点串起来。这是本题唯一能"一定"的方向。

小块 2 · 边多 ≠ 一定连通。边数超过门槛，只能说"可能连通"，判不了"一定"：完全可以把很多边堆在一个分量里形成环，再扔一个孤立顶点在旁边，边再多照样不连通。看到选项里"边多所以一定连通"，立刻用"有环分量 + 孤立点"这个反例去砸。

小块 3 · 套到各选项。D：|V| > |E| + 1 等价于 |E| < |V| − 1，正中门槛，一定不连通 ✓。C：|V| = |E| − 1 即 |E| = |V| + 1，边比树多两条——既能连通（在树上加两条边），也能不连通（有环分量 + 孤立点凑数），"一定不连通"错。A：|V| > |E| 只说明边比顶点少，连通（树，|E| = |V| − 1 满足此式）与不连通都有可能。B：|V| < |E| 边很多，同样两种可能都有。

【逐项排雷】

A：树就满足 |V| > |E| 且连通，"一定连通"也推不出（边更少时又不连通），错

B：有环分量 + 孤立点边再多也不连通，错

C：|E| = |V| + 1 时连通与不连通都能构造，错

D：✓ |E| < |V| − 1，边数不足，一定不连通

【一句话结论】 连通只认一条硬线：边数 < 顶点数 − 1 必不连通；边再多也只能说可能连通。

【同类题指针】 图的基本量关系（连通分量、生成树边数、度数总和）是选择题常客，回测时留意。

第 7 题 · AOE 网中时间余量最大的活动

【题目】 图中 AOE 网有 10 个活动 a–j，求时间余量最大的活动。正确答案 **B（活动 g）**。你这次：✅ 对（选 B）。

【考点小块】

小块 1 · 先分清两个"时间"。AOE 网里顶点是事件、边是活动，边权是活动耗时。每个事件有两个量：最早发生时间 ve（从源点正推，取 max）和最迟发生时间 vl（从汇点倒推，取 min）。每个活动的余量 = 它最迟必须开始的时刻 − 最早可以开始的时刻 = vl(终点) − ve(起点) − 边权。余量 0 的活动就是关键活动，拖了它整个工期就拖。

小块 2 · 本题实算。顶点 1–6。正推 ve：ve(1)=0，ve(2)=2，ve(3)=max(5, 2+3)=5，ve(4)=max(2+3, 5+3)=8，ve(5)=max(5+3, 8+1)=9，ve(6)=max(8+4, 5+1, 9+1)=12（工期 12）。倒推 vl：vl(6)=12，vl(5)=11，vl(4)=min(12−4, 11−1)=8，vl(3)=min(8−3, 11−3, 12−1)=5，vl(2)=min(5−3, 8−3)=2，vl(1)=0。逐活动算余量：a=0、b=0、c=0、d=3、e=0、f=3、g=11−5=**6**、h=2、i=0、j=2。g 余量 6，最大。

易错：把 ve/vl 搞混方向（正推取 max、倒推取 min，反了全盘错）；或者拿顶点的时间差当余量，忘了再减边权。关键路径不止一条：本题 a、b、c、e、i 余量都是 0。

【逐项排雷】

A：c 是关键活动，余量 0，最小而非最大

B：✓ g 的余量 6，全场最大

C：h 的余量 2，不及 g

D：j 的余量 2，不及 g

【一句话结论】 AOE 余量题只有一条路：正推 ve 取 max、倒推 vl 取 min、余量 = vl(终) − ve(始) − 权，关键活动余量为 0。

【同类题指针】 关键路径/AOE 与 AOV 拓扑排序在历年真题中轮换出现（含大题），回测时留意。

第 8 题 · 5 阶 B 树删除关键字后的根

【题目】 5 阶 B 树根为 [60, 90, 260, 350]，五个孩子依次为 [30, 50]、[70, 80, 85]、[100, 110]、[280, 300]、[400, 500]。删除关键字 260 后经必要调整得新树 T_1，问哪个**不可能是** T_1 的根关键字序列。正确答案 **D（60, 90, 110, 350）**。你这次：❌ 错，选了 B（60, 90, 350）——B 其实可能，你漏了一种调整走向。

【考点小块】

小块 1 · B 树的硬指标（5 阶）。每个结点最多 4 个关键字；除根外，每个结点至少 ⌈5/2⌉ − 1 = 2 个关键字。删除后任何结点少于 2 个就叫"亏空"，必须调整。

小块 2 · 删内部结点的套路。260 在根（内部结点）里，不能直接抠掉：用它的**前驱**（左边子树里的最大值 = 左孩子 [100, 110] 里的 110）或**后继**（右边子树里的最小值 = 右孩子 [280, 300] 里的 280）顶上来，再去叶子层删那个被借走的值。叶子被删后若亏空，只有两招：

借：某个兄弟有 ⩾3 个关键字时，父结点关键字下沉补亏，兄弟的最大（或最小）关键字上顶到父结点——根会被换掉一个关键字。

合并：兄弟都只有 2 个、借不出时，把亏空结点 + 一个兄弟 + 中间的父关键字合并成一个大结点——根会少一个关键字。

小块 3 · 本题三种真实走向（260 左右孩子都只有 2 个关键字，是关键条件）。

走前驱 110：根先变 [60, 90, 110, 350]；叶子 [100, 110] 删 110 后只剩 [100]，亏空。左兄弟 [70, 80, 85] 有 3 个、借得出：父关键字 90 下沉补成 [90, 100]，兄弟最大值 85 上顶——根变成 [60, **85**, 110, 350]，即选项 C，可能。

走后继 280：根先变 [60, 90, 280, 350]；叶子 [280, 300] 删 280 后只剩 [300]，亏空。左右兄弟都只有 2 个，借不出，只能合并：往左与 [100, 110] 合并、父关键字 280 下沉，根丢掉 280 → 根变 [60, 90, 350]，即选项 B，可能（你误判的就是这条）；往右与 [400, 500] 合并、父关键字 350 下沉，根丢掉 350 → 根变 [60, 90, 280]，即选项 A，可能。

选项 D [60, 90, 110, 350]：根里出现 110 只能是走了前驱；但前驱一走，叶子必亏空，后续无论借（85 上顶）还是合并（90 下沉），根都不可能保持"60、90 原样 + 多一个 110、350 不动"——所以 D 不可能。

【逐项排雷】

A：60, 90, 280——后继顶替 + 向右合并的结果，可能

B：60, 90, 350——后继顶替 + 向左合并的结果，可能（你误杀了它）

C：60, 85, 110, 350——前驱顶替 + 向左兄弟借的结果，可能

D：✓ 60, 90, 110, 350——110 上来了根却没付出任何代价，不可能

【一句话结论】 B 树删内部关键字：前驱/后继顶上，叶子亏空必借或必并——根要么被换一个关键字，要么少一个关键字，没有白嫖的调整。

【同类题指针】 B 树插入/删除后的形态判断是历年树章节的难点常客，回测时留意。

第 9 题 · 影响散列平均查找长度的因素

【题目】 问哪些因素影响散列（哈希）方法的平均查找长度（ASL）：I. 装填因子；II. 散列函数；III. 冲突解决策略。正确答案 **D（I、II、III 全影响）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · ASL 是什么。平均查找长度 = 平均查找一次要比较（探测）多少次。它只由一件事决定：**冲突多不多、冲突了之后找起来费不费劲**。凡是能改变冲突概率或冲突后处理成本的因素，都影响 ASL——本题三个选项恰好各占一个环节。

小块 2 · 逐个看三个因素。

I 装填因子 α = 表中元素个数 ÷ 表长。α 越大，表越满，新元素越容易撞车，探测次数越多。α 是 ASL 公式里的直接变量（如线性探测成功 ASL ≈ ½(1 + 1/(1−α))），α→1 时 ASL 暴涨。

II 散列函数。函数把关键字分布得越均匀，扎堆越少，冲突越少；设计得差（比如只取奇偶）会人为制造大量冲突。

III 冲突解决策略。开放定址（线性探测容易"聚集"）与链地址法（同义词挂链表）处理冲突的方式不同，同样数据下 ASL 不同——线性探测的聚集效应就是典型例子。

易错：以为 ASL 只由装填因子决定（把公式里的 α 当成唯一因素），漏掉 II、III。公式里只有 α，是因为公式默认函数均匀、策略已定；题目问"哪些因素影响"，要把三个环节全算上。

【逐项排雷】

A：漏了 III，错

B：漏了 II，错

C：漏了 I，错

D：✓ 三个环节全影响

【一句话结论】 散列 ASL 三决定：装填因子管"满不满"，散列函数管"匀不匀"，冲突策略管"撞了怎么找"。

【同类题指针】 ASL 计算（成功/不成功、不同冲突策略）是历年查找章节的计算常客，回测时留意。

第 10 题 · 二路归并操作的功能

【题目】 用二路归并排序对数组 M 排序时，问"二路归并操作"的功能是什么。正确答案 **A（将两个有序表合并为一个新的有序表）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 先把"归并排序"和"归并操作"分开。归并排序全过程是三步：①划分——把表对半拆，递归拆到每段只剩 1 个元素（天然有序）；②递归处理左右两半；③归并——把两个已经有序的表合成一个有序表。题目问的"二路归并操作"单指第 ③ 步这一个动作，"二路"就是"两路输入"的意思。

小块 2 · 归并动作怎么做。两个指针分别指着两个有序表的头，谁小先取谁放进结果表，一方取完后把另一方剩下的整段抄过去。一趟归并比较次数至多是两表长度之和减一，时间 O(n)。易错：B 说的"划分成大致相等的两部分"是第 ① 步划分，不是归并；C 说的"划成 n 个单元素部分"是递归拆分的终点状态，也不是归并；D 说的"一部分值全小于另一部分"是快速排序里枢轴划分的效果，张冠李戴——归并的两半之间没有任何大小关系，左半的最大值可以大于右半的最小值。

【逐项排雷】

A：✓ 归并 = 两个有序表合成一个有序表

B：那是划分步骤，不是归并操作

C：那是递归拆分的终点，不是归并操作

D：那是快速排序的枢轴划分效果，串科了

【一句话结论】 归并操作只做一件事：把两个有序表合并成一个有序表；划分是它的前一步，枢轴分区是快排的活。

【同类题指针】 各排序算法的过程辨析（划分、堆调整、一趟结果）在历年排序题中高频出现，回测时留意。

第 11 题 · 选直接插入排序而不选快速排序的理由

【题目】 对数据排序时，若采用直接插入排序而不采用快速排序，可能的原因是：I. 大部分元素已有序；II. 待排序元素数量很少；III. 要求空间复杂度为 O(1)；IV. 要求排序算法是稳定的。正确答案 **D（I、II、III、IV 全部成立）**。你这次：⬜ 空白。这题是"一条都不能漏"的全选题，逐条讲清。

【考点小块】

小块 1 · 先把两个算法的底细摆齐。直接插入排序：最好 O(n)（基本有序时）、最坏 $O(n^2)$、平均 $O(n^2)$；辅助空间 O(1)；**稳定**。快速排序：平均 O(n log n)，但最坏 $O(n^2)$（基本有序时若选首元素作枢轴，每次划分都极不均衡，退化最严重）；递归需要栈空间，平均 O(log n)、最坏 O(n)；**不稳定**。

小块 2 · 逐条判定。

I 成立：大部分元素已有序时，直插每插一个几乎不用挪动，接近 O(n)；而快排在近有序数据上最容易退化到 $O(n^2)$。数据越有序，越该选直插。

II 成立：元素很少时，$O(n^2)$ 和 O(n log n) 的实际差距小到可忽略，直插实现简单、常数开销小、没有递归调用成本，反而更快。

III 成立：直插只需要 1 个临时单元，空间严格 O(1)；快排靠递归实现，栈空间平均 O(log n)、最坏 O(n)，满足不了"必须是 O(1)"的硬要求。

IV 成立：稳定性 = 相等元素的相对次序不变。直插遇到相等元素时把新元素放在已有元素后面，次序不变，稳定；快排的远距离交换会把相等元素顺序打乱，不稳定。有稳定性要求时只能排除快排。

易错：III 最容易被漏——很多人只记得快排"平均空间 O(log n)"就觉得它省空间，忘了题目要求是严格的 O(1)，且快排最坏要 O(n)。IV 也常被犹豫：记住八大排序里稳定的四个——插入、冒泡、归并、基数。

【逐项排雷】

A：漏了 III、IV，错

B：漏了 I、II，错

C：漏了 III——快排的递归栈使它达不到 O(1)，错

D：✓四条全部成立

【一句话结论】 直插赢快排靠四点：近有序近 O(n)、小数据开销小、空间严 O(1)、稳定；快排的软肋正是有序退化、要栈空间、不稳定。

【同类题指针】 排序算法多维对比（时间/空间/稳定性/适用场景）几乎每年必考，回测时留意。

回测清单（隔 2 天，10-23 重做）

重做题号：**第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 题（全部 11 题）**。

使用说明：

1. 做对的题（2、4、7）：先自己重做一遍再看，确认每个干扰项都知道错在哪——不是蒙对、不是只记住答案字母，才算真过关。第 4 题特别注意：你这次是临场改对的，重做时要能直接写出 (3^h − 1)/2 的容量算法。

2. 错题（3、8）：先合上这份拆解，自己把原题重做一遍，做完再打开拆解核对答案和错因——先做后看，才测得出是不是真会了。第 3 题重做时逐项造小树验证，第 8 题把"前驱/后继 × 借/合并"的走向在草稿上全推一遍。

3. 空白题（1、5、6、9、10、11）：先只看每题的【考点小块】把知识补上，然后合上材料回做原题，能独立选对才算这一题过关。